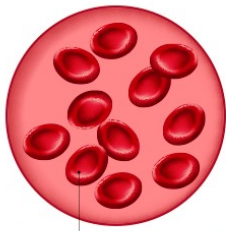


01. Bioquímica – Proteínas



Glóbulos vermelhos saudáveis



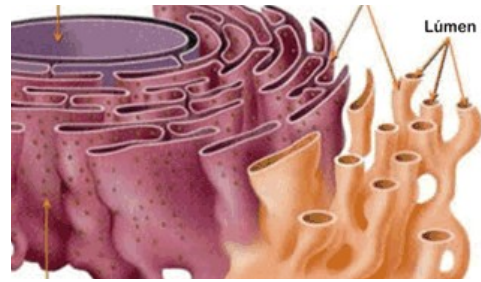
Glóbulos vermelhos alterados

A anemia falciforme é uma doença hereditária caracterizada pela alteração na forma das hemácias, que assumem o formato de foice (meia-lua), e pela dificuldade no transporte de oxigênio. Essa alteração morfológica é causada pela substituição de um único aminoácido (o ácido glutâmico por valina) na cadeia beta da molécula de hemoglobina.

Essa simples substituição na estrutura da hemoglobina é suficiente para comprometer drasticamente a sua função, porque afeta diretamente o(a)

- a) estabilidade da dupla-hélice do DNA que codifica a proteína.
- b) reconhecimento do lipídio que se liga ao ferro para o transporte de oxigênio.
- c) estrutura primária da proteína, que determina subsequentemente a sua conformação tridimensional (estruturas secundária, terciária e quaternária) e, conseqüentemente, a sua função biológica.
- d) taxa de síntese de ATP pelas mitocôndrias da hemácia, essencial para manter sua forma bicôncava.
- e) função dos ribossomos, que passam a sintetizar o grupo prostético Heme de forma defeituosa.

02. Citologia – Organelas e Interações

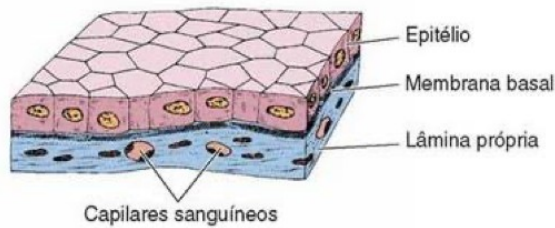


O Retículo Endoplasmático Liso (REL) e o Retículo Endoplasmático Rugoso (RER) são organelas membranosas interconectadas que desempenham papéis cruciais no metabolismo e na síntese celular.

Assinale a alternativa que apresenta a principal **diferença funcional** entre o Retículo Endoplasmático Liso e o Retículo Endoplasmático Rugoso.

- a) O RER é o principal local de degradação de substâncias tóxicas e toxinas, enquanto o REL é especializado na síntese de fosfolipídios.
- b) O REL é responsável pela síntese de todas as proteínas destinadas ao interior do núcleo, enquanto o RER armazena íons de cálcio.
- c) O RER é fundamental para a síntese e maturação inicial de proteínas de exportação e de membrana, devido à presença de ribossomos aderidos, enquanto o REL está envolvido na síntese de lipídios, esteroides e no metabolismo de desintoxicação (detoxificação).
- d) O REL atua como centro de empacotamento e secreção de moléculas modificadas, enquanto o RER realiza o processo de despolarização da membrana plasmática.
- e) A principal função do RER é a fotossíntese em células animais, enquanto o REL realiza exclusivamente a respiração celular.

03. Histologia – Tecido Epitelial

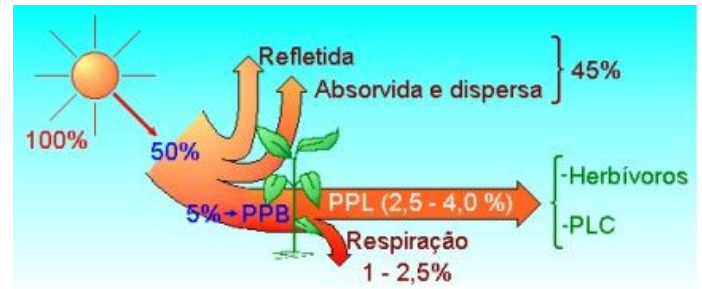


O esquema representa um corte de tecido Epitelial de Revestimento, caracterizado por células altamente coesas e pela presença de uma membrana basal que o separa do tecido conjuntivo subjacente.

Considerando as características morfológicas e funcionais desse tecido, assinale a alternativa que descreve **corretamente** sua nutrição e função.

- a) Suas células são nutridas diretamente pela corrente sanguínea, uma vez que o tecido epitelial é ricamente vascularizado, facilitando a difusão de gases e nutrientes.
- b) Ele é o único tecido do corpo humano incapaz de realizar mitose, sendo essencialmente avascular e nutrido por difusão a partir dos vasos sanguíneos presentes no tecido conjuntivo subjacente.
- c) Ele é um tecido avascular, e a nutrição de suas células ocorre exclusivamente por meio do transporte ativo de lipídios da superfície externa para o interior, sendo a difusão um processo insignificante.
- d) Suas células dependem da difusão de nutrientes e oxigênio provenientes do tecido conjuntivo adjacente, processo viabilizado por ser um tecido avascular e cuja principal função é a proteção contra a abrasão e a absorção (em algumas regiões, como no intestino).
- e) Ele é um tecido com alta concentração de elastina na matriz extracelular, o que permite sua irrigação por canais intercelulares.

04. Ecologia – Ciclos e Fluxo de Energia

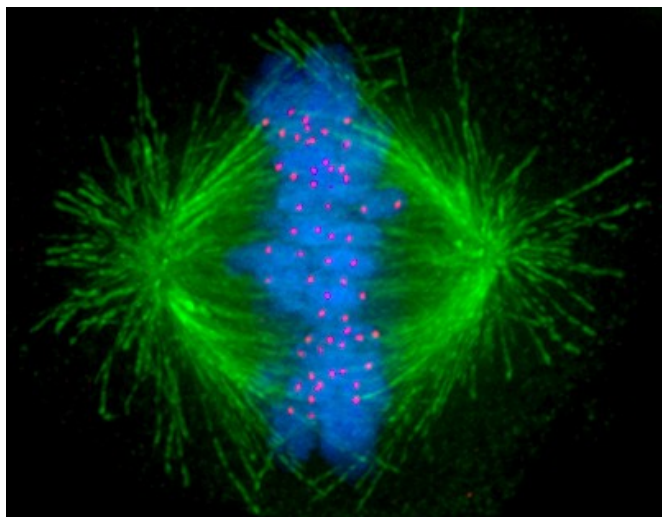


O conceito de produtividade primária líquida (PPL) refere-se à taxa em que os produtores (como plantas e algas) acumulam biomassa utilizável, após descontar a energia que eles próprios utilizam na respiração celular. A PPL representa a energia disponível para os consumidores primários.

A relevância ecológica da PPL reside no fato de que ela estabelece a(o)

- a) eficiência com que os decompositores transformam matéria orgânica em dióxido de carbono.
- b) máxima taxa de reciclagem de nutrientes inorgânicos no ecossistema.
- c) quantidade de energia fixada e armazenada como biomassa, determinando a capacidade de suporte (sustentação) dos demais níveis tróficos daquela cadeia alimentar.
- d) limite máximo de biomagnificação de poluentes em ecossistemas aquáticos.
- e) tempo necessário para que o ciclo do nitrogênio seja completado em um bioma terrestre.

05. Citologia – Divisão Celular



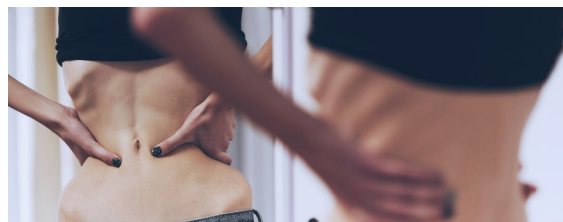
Em um estudo sobre o ciclo celular de uma célula somática, um pesquisador adicionou uma substância química que inibe a formação do fuso mitótico.

Como resultado esperado dessa intervenção experimental, o pesquisador observará, principalmente,

- a) o bloqueio do ciclo celular na interfase, impedindo a síntese de DNA (fase S).
- b) a completa inibição da condensação cromossômica e o desaparecimento do envoltório nuclear.
- c) a ocorrência de mitoses anômalas, resultando na formação de células com um número incorreto de cromossomos (aneuploidias), pois não haverá a segregação cromossômica adequada.
- d) a duplicação do centrômero sem que haja a duplicação do material genético.
- e) o aumento da taxa de apoptose (morte celular programada) antes que a célula entre na fase G1.

06. Aspectos Sociais – Transtornos Alimentares

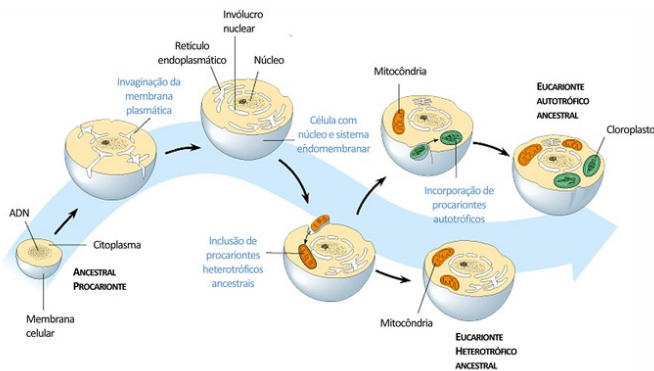
A Relação entre Mídia Digital e Distúrbios de Imagem



Relatórios recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) têm destacado a crescente prevalência de transtornos alimentares, como a anorexia e a bulimia nervosa, especialmente em adolescentes. Embora esses transtornos sejam multifatoriais, o ambiente digital e a exposição constante a padrões de beleza inatingíveis têm sido apontados como fatores ambientais de risco. Com base na relação entre Biologia (fisiologia) e os Aspectos Sociais da Saúde, assinale a alternativa que descreve uma **consequência fisiológica severa e direta** da restrição alimentar extrema (anorexia nervosa).

- a) A hipertrofia muscular, devido à quebra de proteínas musculares para compensar a falta de glicose.
- b) O aumento da densidade óssea e a hiperatividade do sistema nervoso central.
- c) A desregulação eletrolítica, arritmias cardíacas (bradicardia) e a perda de massa óssea, devido à deficiência nutricional prolongada e ao desequilíbrio metabólico.
- d) A aceleração do metabolismo basal, levando à sensação constante de calor e aumento da produção de hormônios sexuais.
- e) A melhora da função renal, pois a restrição hídrica reduz a sobrecarga de trabalho dos rins.

07. Origem da Vida



A teoria da endossimbiose, proposta para explicar a origem das mitocôndrias e dos cloroplastos em células eucarióticas, sugere que essas organelas surgiram a partir da associação simbiótica de células procarióticas primitivas com um ancestral eucarionte.

O principal fator que **reforça** essa teoria evolutiva e a origem procariótica dessas organelas é a presença de

- a) ribossomos do tipo 80S (típicos de eucariotos) e um envoltório nuclear complexo em ambas as organelas.
- b) uma parede celular de celulose ao redor do cloroplasto e a ausência de DNA próprio na mitocôndria.
- c) DNA circular (tipo plasmidial), capacidade de autoduplicação (fissão binária) e a presença de ribossomos 70S (típicos de procariotos) nessas organelas.
- d) cromossomos lineares e a capacidade de realizar fotossíntese (no caso da mitocôndria) e respiração celular (no caso do cloroplasto).
- e) ácidos nucleicos que são exclusivamente RNA e não DNA, o que é um marcador de células primitivas.

08. Histologia – Tecido Muscular

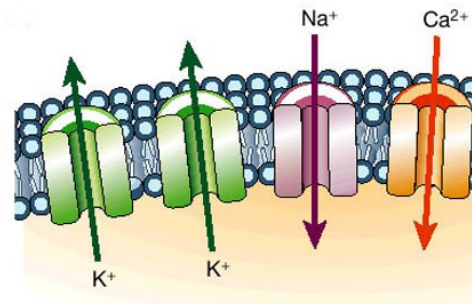


O tecido muscular é fundamental para a locomoção, manutenção da postura e o bombeamento de fluidos. Existem três tipos principais de tecido muscular: esquelético, cardíaco e liso, cada um com características morfológicas e funcionais específicas.

Assinale a alternativa que descreve corretamente o **Tecido Muscular Cardíaco**.

- a) Apresenta células fusiformes, uninucleadas e não estriadas, com contração involuntária e lenta, encontradas nas paredes das vísceras (ex: intestino).
- b) É formado por células cilíndricas, longas, multinucleadas e com estriações transversais, com contração voluntária e rápida, responsável pela movimentação do esqueleto.
- c) É composto por células cilíndricas, ramificadas, geralmente uninucleadas, com estriações transversais, e apresenta contração involuntária e rítmica, característica exclusiva do coração, onde as células estão unidas por discos intercalares.
- d) É o único tecido muscular que não utiliza ATP para a contração, dependendo exclusivamente do cálcio liberado pelo retículo endoplasmático.
- e) Caracteriza-se por células com alta capacidade de regeneração e é encontrado apenas na parede interna dos vasos sanguíneos.

09. Citologia – Membrana e Transporte



O esquema representa o transporte de íons ou pequenas moléculas através da membrana plasmática, um processo essencial para a homeostase celular.

Assinale a alternativa que identifica o tipo de transporte ilustrado e a principal característica energética envolvida.

- a) Transporte Ativo Primário, que exige gasto direto de ATP para mover solutos contra o gradiente de concentração.
- b) Endocitose, processo que envolve a invaginação da membrana plasmática para internalizar partículas grandes.
- c) Difusão Simples, caracterizada pela passagem de substâncias apolares diretamente pela bicamada lipídica.
- d) Transporte em Massa, onde grandes quantidades de íons de sódio são bombeadas para fora da célula por endocitose.
- e) Difusão Facilitada, um tipo de transporte passivo que utiliza proteínas carreadoras ou canais para mover solutos através da membrana, a favor do gradiente de concentração e sem gasto de energia (ATP).

10. Evolução e Adaptações Biológicas



Um dos desafios enfrentados por organismos que vivem em altitudes elevadas é a baixa pressão parcial de oxigênio (hipóxia). Populações humanas adaptadas a essas condições, como os tibetanos, desenvolveram modificações fisiológicas ao longo de gerações.

A adaptação que confere maior eficiência na captação e transporte de oxigênio em baixas altitudes a esses indivíduos é

- a) a manutenção de uma baixa concentração de hemoglobina no sangue para evitar a viscosidade.
- b) a redução da taxa metabólica basal, diminuindo a necessidade de oxigênio.
- c) o aumento da capacidade pulmonar e a maior eficiência na ligação da hemoglobina ao oxigênio nos pulmões, e sua liberação nos tecidos, devido a variantes genéticas específicas.
- d) a ausência de mitocôndrias nas células musculares, forçando o metabolismo anaeróbico.
- e) a dependência exclusiva da fotossíntese para produção de ATP em células não-pulmonares.

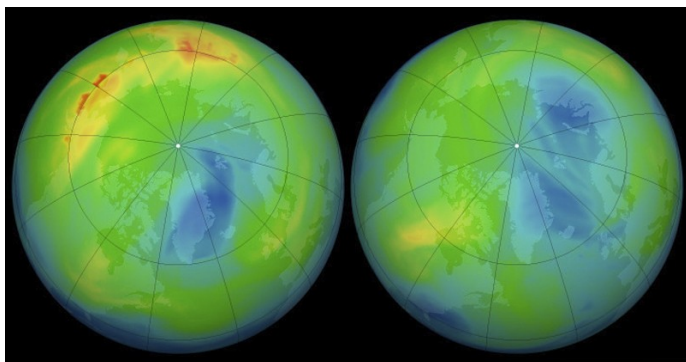
11. Bioquímica – Ácidos Nucleicos

Em um experimento de biologia molecular, um fragmento de DNA de cadeia dupla foi aquecido. Observou-se que a temperatura necessária para a separação das duas fitas (desnaturação) era significativamente mais alta em regiões ricas em Citosina (C) e Guanina (G) do que em regiões ricas em Adenina (A) e Timina (T).

Qual a explicação bioquímica para essa diferença observada na estabilidade da molécula de DNA?

- a) A ponte de dissulfeto entre C e G é mais forte do que a ligação iônica entre A e T.
- b) O desempacotamento da cromatina é mais lento nas regiões ricas em A-T.
- c) As bases C e G estabelecem três ligações de hidrogênio entre si, enquanto A e T estabelecem apenas duas ligações de hidrogênio; o maior número de pontes de hidrogênio exige mais energia (calor) para o rompimento das fitas.
- d) O grupo fosfato nas regiões C-G é mais resistente à ação de enzimas de restrição (nucleases).
- e) A Guanina (G) e a Citosina (C) são bases nitrogenadas maiores, o que aumenta a força de atração eletrostática entre elas.

12. Ecologia – Desenvolvimento Sustentável



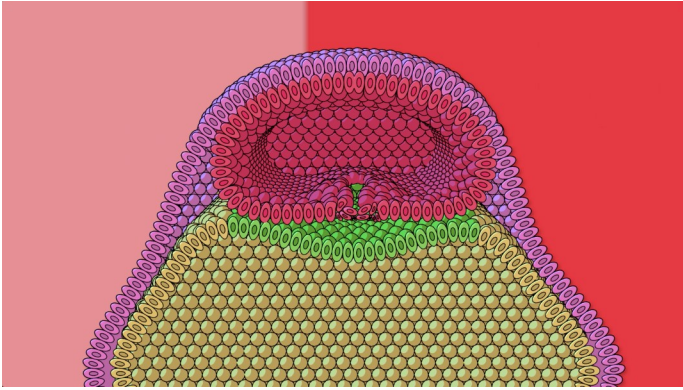
O Protocolo de Montreal: Um Sucesso da Colaboração Global

O Protocolo de Montreal, assinado em 1987, é um acordo internacional destinado a proteger a camada de ozônio estratosférico através da eliminação gradual da produção de substâncias que a destroem, principalmente os clorofluorcarbonetos (CFCs). Desde a implementação do protocolo, a camada de ozônio tem mostrado sinais de recuperação.

A importância biológica desse acordo para o Desenvolvimento Sustentável se fundamenta no fato de que

- a) a camada de ozônio impede a passagem de poluentes atmosféricos para a troposfera, controlando o efeito estufa.
- b) a recuperação da camada de ozônio garante a manutenção da estabilidade térmica da Terra, acelerando a taxa de evaporação para o ciclo hidrológico.
- c) os CFCs, uma vez eliminados, liberam oxigênio puro que reabastece a atmosfera.
- d) a camada de ozônio atua filtrando grande parte da radiação ultravioleta (UV-B) prejudicial, cuja exposição excessiva causa mutações no DNA (câncer de pele) e inibe a fotossíntese do fitoplâncton, base das cadeias tróficas marinhas.
- e) o Protocolo de Montreal promoveu a substituição de combustíveis fósseis por energias renováveis, como a eólica e a solar.

13. Embriologia Animal – Gastrulação



A gastrulação é um período crítico do desenvolvimento embrionário, onde ocorre a reorganização celular e a formação dos três folhetos germinativos (ectoderme, mesoderme e endoderme) que darão origem a todos os tecidos e órgãos do organismo.

Qual a **estrutura formada na gastrulação** que é precursora do sistema nervoso central e de estruturas como a epiderme?

- a) A Mesoderme, que origina o tecido sanguíneo e os rins.
- b) O Arquêntero (intestino primitivo), que forma o sistema digestório.
- c) A Ectoderme, que origina o revestimento externo (epiderme) e o sistema nervoso.
- d) A Endoderme, que é responsável pela formação de todo o sistema esquelético e muscular.
- e) O Blastóporo, que se desenvolve exclusivamente para formar o ânus nos protostômios.

14. Bioquímica – Vitaminas e Sais Minerais



As vitaminas e os sais minerais são micronutrientes essenciais que devem ser obtidos através da dieta, pois o organismo não consegue sintetizá-los em quantidade suficiente. Apesar de não fornecerem energia diretamente, eles desempenham funções vitais.

A alternativa que correlaciona corretamente um micronutriente com sua função biológica central é aquela que descreve

- a) o Sódio (Na^+) como essencial para a formação dos ossos, sendo o principal componente da matriz óssea, ao lado do flúor.
- b) o Ferro (Fe) como componente estrutural da molécula de hemoglobina, crucial para o transporte de oxigênio, e sua deficiência leva à anemia ferropriva.
- c) a Vitamina D (Calciferol) como um composto hidrossolúvel, essencial para o processo de coagulação sanguínea.
- d) a Vitamina C (Ácido Ascórbico) como um lipossolúvel que atua exclusivamente na manutenção da visão (retina).
- e) o Iodo (I) como um componente estrutural das membranas plasmáticas e essencial para o controle da pressão osmótica.

15. Metodologia Científica

Durante a investigação da causa de uma doença desconhecida, um grupo de cientistas observa que pacientes expostos a um determinado fungo apresentam os sintomas em 90% dos casos. Eles então propõem uma explicação provisória para o fenômeno. Em seguida, iniciam experimentos controlados para verificar se a exposição ao fungo é realmente a causa.

No contexto da Metodologia Científica, a **explicação provisória** proposta pelos cientistas antes da experimentação controlada é denominada

- a) Lei Científica.
- b) Hipótese.
- c) Teoria.
- d) Variável dependente.
- e) Resultado.